Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 47, e20240303 (2025)
www.scielo.br/rbef
DOI: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2024-0303

Artigos Gerais
Licença Creative Commons

A importância das redes de monitoramento de meteoros

The importance of meteor monitoring networks

Matheus Agenor Gomes da Costa[*1,2], Tainá Bueno de Andrade[1,2]

[1]Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Observatório Didático de Astronomia, Bauru, SP, Brasil.
[2]Brazilian Meteor Observation Network, Nhandeara, SP, Brasil.

Recebido em 20 de agosto de 2024. Revisado em 05 de novembro de 2024. Aceito em 17 de novembro de 2024.

O presente trabalho busca apresentar uma breve discussão sobre a importância das redes de monitoramento de meteoros, com um enfoque especial em como montar uma rede de monitoramento e o tipo de pesquisa científica que pode ser desenvolvida. Os autores apontam alguns aspectos específicos da pesquisa em meteorítica com enfoque no monitoramento digital de meteoros.
Palavras-chave: Redes de monitoramento, meteoros, meteorítica.

This paper aims to present a brief discussion on the importance of meteor monitoring networks, with a special focus on how to set up a monitoring network and the type of scientific research that can be developed. The authors highlight specific aspects of meteoritic research with a focus on digital meteor monitoring.
Keywords: Monitoring networks, meteors, meteoritics.

1. Introdução

Os meteoros são fenômenos que acontecem na atmosfera superior, entre aproximadamente 75 km e 120 km de altitude, e seu brilho está relacionado, principalmente, com o aquecimento do meteoroide [1], no qual leva o nome de aeroluminescência. Ao entrar na atmosfera com velocidades entre 11 km/s e 70 km/s, o meteoroide começa a interagir com as moléculas de ar que oferecem a ele uma resistência em sua passagem [2]. Esta interação leva ao processo de ablação, no qual o meteoróide perde massa principalmente devido à vaporização causada pelo calor produzido durante a compressão adiabática do ar atmosférico, liberando gás quente contendo átomos excitados e ionizados. Este efeito luminoso, resultante do aquecimento do corpo celeste juntamente com os gases atmosféricos, é o que conhecemos como estrela-cadente, apresentando-se como um rastro de plasma [1–4].

Em alguns casos o corpo resiste à passagem atmosférica, seja por conta do tamanho ou da massa, quando um corpo de origem extraterrestre consegue chegar à superfície da terra, é chamado de meteorito. Na maioria das vezes são fragmentos de pequenos corpos planetários como asteroides ou cometas, e recebem o nome de meteorito, somente os meteoroides que conseguem chegar ao solo terrestre sem se desintegrar completamente. de Esses pedaços de rocha interplanetária são uma importante fonte de material para pesquisa e contribuem com a compreensão de como o sistema solar se formou e evoluiu [5]. Alguns destes corpos podem ter órbitas que cruzam a da Terra ou não, no entanto, estudos em dinâmica orbital e campanhas de observação sugerem que a maioria dos meteoritos têm corpos de origem no cinturão de asteroides e não entre os asteroides próximos da Terra ou cometas [6].

No Hemisfério sul, existem algumas organizações bem conhecidas dedicadas ao monitoramento de meteoros. O SARM (South African Radio Meteor Network) na África do Sul foca em detectar meteoros por meio de técnicas de rádio. SAAMER (Southern Argentina Agile MEteor Radar), o CAMS-AU (Câmeras for All-Sky Meteor Surveillance – Austrália), parte da rede internacional CAMS, concentra-se no monitoramento de meteoros na Austrália, a Breocossur. No Brasil, duas organizações de destaque são a BRAMON (Brazilian Meteor Observation Network) e a EXOSS (Exoss Citizen Science).

Já no Hemisfério norte, encontramos diversas organizações responsáveis pelo monitoramento de meteoros, como a AMS (American Meteor Society), EDMOND (European Video Meteor Network Database), UKMON (United Kingdom Meteor Network), CAMS (Câmeras for All-Sky Meteor Surveillance), NEMETODE (Network for Meteor Triangulation and Orbit Determination), a BAA (British Astronomical Association) que inclui um grupo de observadores de meteoros, e a IMO-Video (International Meteor Organization – Video Section).

A distribuição de todos os radiantes, que é o ponto no céu de onde os meteoros parecem se originar durante uma chuva de meteoros, mostra uma alta concentração em direção ao Hemisfério norte. À medida que nos aproximamos do Polo Sul, há uma redução significativa no número de pontos radiantes registrados, devido à

*Endereço de correspondência: matheus.agenor@unesp.br

Copyright by Sociedade Brasileira de Física. Printed in Brazil.

escassez de coleta de dados nessa região da esfera celeste, resultando numa menor quantidade de pontos radiantes catalogados no Hemisfério Sul em comparação com o Norte.

A disparidade no registro de meteoros para ambos os hemisférios apresenta um desafio para os estudos meteoríticos, uma vez que a falta de pesquisas abrangentes cria lacunas na construção de estruturas teóricas. Isso destaca a necessidade de pesquisas mais abrangentes e aprofundadas nesta região. A expansão das capacidades de monitoramento e observação no Hemisfério sul visa completar os dados sobre chuvas de meteoros, seus pontos radiantes e características, contribuindo para o mapeamento e catalogação desses eventos, bem como das quedas de meteoritos esporádicos. Em 2017 surgiu a GMN (Global Meteor Network) uma organização global com o intuito de integrar todas as redes individuais, criando sistema RMS, que utiliza o SkyFit (software de calibração de astrometria e fotometria).

De acordo com Jenniskens et al. [7], 44 novas chuvas foram detectadas no período de 2014 a 2016 no hemisfério sul, compondo 135 chuvas de meteoros catalogadas no hemisfério sul pela CAMS, enquanto no hemisfério norte esse número é de 362. Supondo que as chuvas são distribuídas entre os hemisférios simetricamente, devem haver ainda mais de 200 novas chuvas a serem descobertas e catalogadas, reforçando a necessidade do patrulhamento no hemisfério sul.

No Brasil, a primeira câmera all-sky de patrulha de meteoros foi montada pela Profa. Dra. Elizabeth Zucolotto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que inspirou demais propostas nacionais, como a da Rede de Astronomia Observacional (REA), sobre a qual fundamentamos o presente projeto [8]. Atualmente, a BRAMON possui 93 estações de monitoramento distribuídas em 20 estados brasileiros, tendo descoberto 4 novas chuvas de meteoros e algumas dezenas de candidatas a novas chuvas. Por outro lado, a EXOSS opera 56 estações de monitoramento em 13 estados do Brasil. Ambas as organizações têm contribuído para a pesquisa meteorítica catalogando e monitorando meteoros esporádicos e associados a chuvas no Hemisfério sul.

Na Figura 1, pode-se observar a distribuição dos radiantes noturnos das chuvas de meteoros ao longo do ano. Cada um dos pontos representa um radiante. As cores utilizadas nos pontos indicam as velocidades dos meteoros, com os mais rápidos representados em tons de vermelho, roxo e azul, e os mais lentos em tons de amarelo e verde. Ao analisar o mapa, é possível observar uma característica interessante: à medida que se aproxima do pólo sul, há uma diminuição significativa na quantidade de radiantes indicados. Isso ocorre devido à falta de coleta de dados nessa região da esfera celeste, o que resulta em uma menor densidade de radiantes no hemisfério sul em comparação com o hemisfério norte.

Essa discrepância é um desafio enfrentado pelos estudos de meteoros, uma vez que não havendo muitos

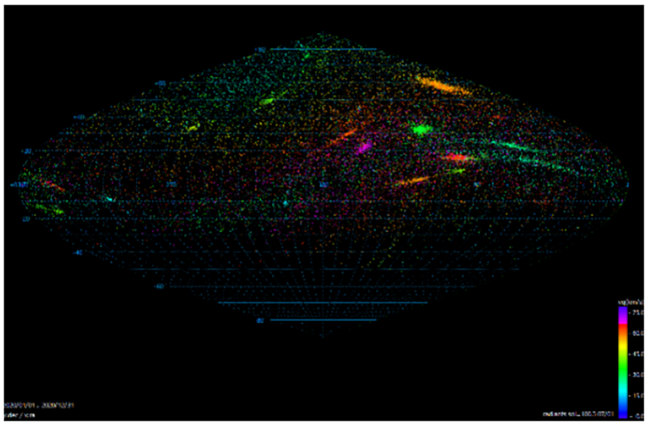


Figura 1: Mapa de radiantes identificados até 2020. Cada ponto na imagem corresponde a um radiante. As cores dos pontos refletem as velocidades dos meteoros: os mais rápidos aparecem em tons de vermelho, roxo e azul, enquanto os mais lentos são representados por amarelo e verde. Fonte: SonotaCo Network, disponível em: https://sonotaco.jp/doc/SNM/B20200101_RMAP_Rg.png, acessado em: 27 mai. 2024.

estudos, não há referencial teórico, o que representa uma necessidade significativa para a realização de estudos mais abrangentes e aprofundados nesta região. Ao expandir as capacidades de monitoramento e observação no hemisfério sul, poderíamos obter informações mais completas sobre as chuvas de meteoros, seus radiantes e suas características, contribuindo para o mapeamento e catalogação de tal evento, assim como das quedas esporádicas de meteoros.

No âmbito acadêmico, existem poucas publicações acerca do monitoramento estatístico de meteoros e descoberta de radiantes. Janches et al. [9] estudam uma explosão de uma chuva de meteoros observada entre 12 e 13 de março de 2020, e enfatizam importância das observações contínuas e detalhadas das chuvas de meteoros para a modelagem da evolução do pó no sistema solar e para a identificação de novos eventos meteóricos inesperados. Outra importante aplicação a ser destacada é a segurança espacial, entender a dinâmica destes pequenos corpos é imprescindível para a navegação espacial [10, 11].

Um potencial motivo para a falta de investimento nessa área pode estar associado à cultura, uma vez que, no Brasil, o monitoramento de meteoros é frequentemente encarado como uma atividade amadora, o que resulta em uma falta de interesse em investimento por parte dos órgãos de fomento. Outro aspecto relevante a ser considerado é que a astronomia, de forma geral, é uma ciência fundamental, dedicada a ampliar nosso entendimento por meio do estudo de fenômenos observáveis, consequentemente, existe uma carência de investimento nesse campo, visto que os equipamentos são mais sofisticados são extremamente caros, e o retorno obtido não é imediatamente aplicável.

 DOI: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2024-0303

2. Metodologia de Monitoramento

Essencialmente, existem duas configurações possíveis para monitoramento de meteoros: as All-Sky e as câmeras cuja distorção angular é quase desprezível, nos referirmos a esta segunda classe como câmeras de campo plano. Discutiremos no decorrer desta sessão brevemente sobre cada uma delas e suas vantagens.

2.1. All-sky

Câmeras all-sky são dispositivos projetados para capturar imagens do céu hemisférico completo e consistem geralmente em um CCD ou um sensor CMOS voltado para um espelho ou com uma lente olho de peixe montada [12]. Como tal, essas câmeras especializadas podem capturar o céu inteiro visível de uma localização específica, tendo várias vantagens, que vão de monitoramento de formação de nuvens [12], a medições fotométricas de estrelas variáveis brilhantes [13], mas aqui ficaremos especialmente no uso para monitoramento de meteoros.

A seleção da câmera, como componente central do dispositivo, é o primeiro passo crucial no desenvolvimento de uma câmera all-sky. A escolha do design principal geralmente se resume entre um sensor monocromático e um sensor colorido. Os sensores coloridos possuem uma matriz especial na frente do sensor, criando pixels sensíveis à luz vermelha, verde ou azul. Embora capturem informações de cor, os sensores coloridos são geralmente menos sensíveis do que os sensores monocromáticos, que podem ser equipados com um filtro claro de maior passagem de luz ou diferentes filtros de banda, incluindo filtros fotométricos, o que por sua vez, apresenta um grande ganho para a pesquisa em fotometria e espectrofotometria.

Alguns parâmetros importantes a serem considerados ao escolher uma câmera all-sky são a eficiência quântica do sensor, o tamanho do pixel, a resolução total, a capacidade de poço cheio e as características de ruído, incluindo o ruído de leitura e o ruído de corrente escura, ver ref [14] para mais. Uma câmera bastante utilizada na busca de meteoros são as ZWO, a empresa japonesa é conhecida por fabricar sensores CMOS de alta qualidade, bastante usada na astronomia amadora e astrofotografia, em especial, destacamos o modelo ASI 120, que possui uma eficiência quântica de aproximadamente 92% na região do visível. Eficiência quântica de uma câmera é um termo que se refere à capacidade do sensor em converter fótons em elétrons de forma eficiente durante o processo de digitalização, indicando a fração de fótons incidentes convertidos em sinais elétricos. Por exemplo, a eficiência quântica de 92% da câmera ASI 120 indica que 92% dos fótons que atingem o sensor são convertidos em sinais elétricos.

Outro componente essencial para a montagem all-sky é a lente grande angular, conhecida popularmente como "olho de peixe", um dos parâmetros críticos para selecionar a lente incluem o campo de visão de projeção, algumas lentes projetam menos de 180°, enquanto outras podem projetar tão amplo quanto 220°, outro parâmetro é o comprimento focal, que deve ser capaz de focar na superfície do sensor. A Figura 2 ilustra o arranjo óptico do sistema lente+sensor.

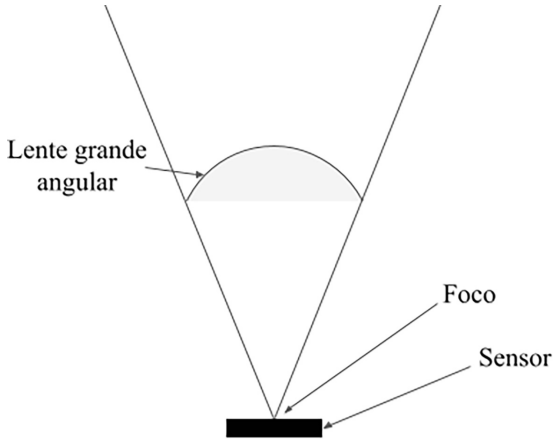


Figura 2: Arranjo do plano focal do sistema lente sensor.

Os Raspberry Pi são pequenos computadores de placa única que foram projetados para serem acessíveis e fáceis de usar, no caso do controle das câmeras all-sky, o Raspberry Pi é uma opção popular devido ao seu tamanho compacto, baixo custo e capacidade de executar o software necessário para controlar as câmeras.

Para usar um Raspberry Pi para controlar câmeras all-sky, você deve escolher um modelo com hardware adequado, como o Modelo 3B+ ou o Modelo 4, com pelo menos 4GB de RAM para poder instalar o Windows como sistema operacional. Você também precisará instalar o software apropriado, como o UFOCapture (falaremos mais sobre o software mais adiante).

Uma vez configurado, o Raspberry Pi pode ser conectado às câmeras all-sky e usado para controlar suas operações. Ele pode ser programado para capturar imagens do céu em intervalos regulares, processar as imagens e armazená-las em um local designado. O Raspberry Pi também pode ser usado para monitorar as condições meteorológicas e ajustar as configurações das câmeras conforme necessário.

Um outro aspecto importante a ser considerado é a estrutura do aparato, veja que existem variáveis a serem consideradas, como a temperatura da câmera e a limpidez da lente, para isso, os autores na ref [8] apresentam um sistema de resfriamento e uma montagem do aparato bastante eficiente. Com relação ao software de captura, na ref [15] os autores apresentam uma discussão interessante a ser visitada, tanto sobre a montagem quanto sobre o programa a ser usado. Aqui, manteremos nosso enfoque no mesmo programa apresentado na ref [8] onde os autores apresentam o software japonês UFOCapture, desenvolvido pela SonataCo, ver também as ref [16–19]. Na Figura 3, pode-se ter uma ideia do que se deve montar.

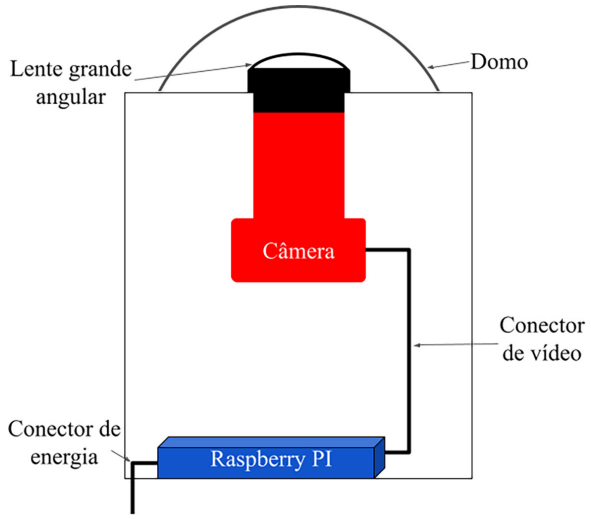


Figura 3: Montagem do aparato de captura all-sky. Enfatizamos que este é apenas um modelo, na ref [8] os autores apresentam uma montagem diferente e na ref [15] outra alternativa é apresentada.

No que diz respeito à montagem e operação básica de uma estação de monitoramento, o arranjo proposto demonstra eficácia em alcançar seus objetivos. Contudo, no que diz respeito ao tratamento de dados, em especial na determinação das órbitas dos meteoros, é fundamental dispor de um computador capaz de suportar os softwares necessários para essa finalidade. Nesse sentido, um processador de 10ª geração Intel Core i3 com 4GB de memória RAM se mostra como uma escolha eficiente e adequada para essa tarefa.

2.2. Campo plano

Para as câmeras de campo plano, pode-se seguir o mesmo procedimento das all-sky, salvo a exceção da lente grande angular. Para câmeras de campo plano, o ideal é usar lentes de razão focal ∼1.0, essas lentes são muito eficientes em regimes de baixa luminosidade, o que permite o registro de meteoros de alta magnitude aparente (m).

As estações padronizadas pela BRAMON utilizam uma câmera SCB 2000 da Samsung, uma câmera de vigilância comum. Tais câmeras são alternativas por seu preço mais acessível, mas possuem uma relação sinal/ruído muito baixa, podendo apresentar ruído térmico, estático e na própria nitidez, ver ref [17]. Isso porque usam um sensor de vídeo, e não um sensor tipo CCD ou CMOS, que são mais adequados para trabalhos com astronomia. Em espectroscopia, por exemplo, há a necessidade de ter uma boa relação sinal/ruído. Contudo, tais câmeras não são mais fabricadas, e a única forma de ter acesso a elas é adquirindo câmeras usadas ou entrando em contato com a BRAMON. As câmeras IMX 291 têm se mostrado ser substitutas

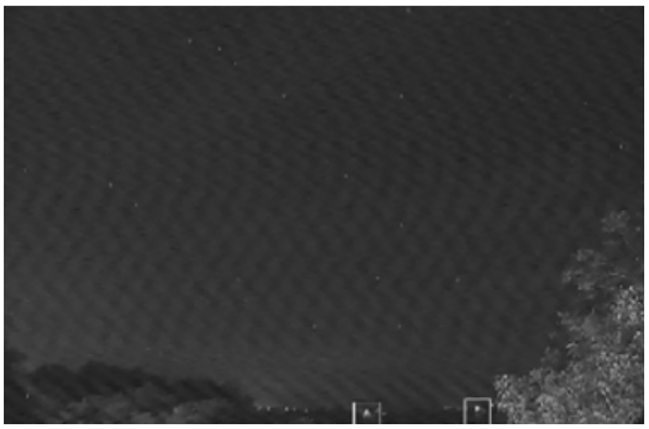


Figura 4: Imagem do campo de visão de uma câmera de campo plano. Observe a linha do horizonte na base da imagem.

suficientemente adequadas às SCB 2000 trabalhos como o de Da Costa et al. [18].

A Figura 4 apresenta o campo de visão de uma câmera de Campo Plano. Outra questão importante a ser mencionada é a posição das câmeras. Note que a câmera all-sky terá seu campo de visão apontado para o zênite, enquanto as câmeras de campo plano devem ser direcionadas para o horizonte. Isso é essencial para a determinação das trajetórias orbitais, pois é necessário saber a altura em que o meteoro foi capturado em relação ao solo. Para garantir um campo de visão abrangente, é crucial contar com oito câmeras, cada uma apontando para um ponto cardeal e para os **colaterais**. Em ref [20] os autores apresentam uma discussão sobre esse tema, eles montaram uma rede de 3 torres, cada uma com 17 câmeras, oferecendo uma boa cobertura do céu dos Emirados Árabes Unidos.

Esses sensores são consideravelmente sensíveis, e podem chegar a queimar se tiverem contato direto com a luz do sol, para isso, é possível usar uma unidade Raspberry Pi para controlar a abertura de um obturador que deve ser instalado, sugerimos escolher uma lente auto-íris para esta finalidade. Veja na Figura 5 uma montagem possível.

Assim como para a all-sky, esta montagem precisará de uma unidade CPU para processar os softwares e os dados gerados pela estação de captura (a mesma configuração usada para a all-sky pode ser aplicada). Devemos pontuar que em ambos os casos, é indicado haver ao dispor um grande poder de armazenamento de informação, como um HD de 2TB.

2.3. Posição das estações

A posição geográfica das estações de monitoramento está intimamente relacionada com a poluição luminosa e o campo de visão do equipamento. Por exemplo, não é ideal apontar a câmera para uma cidade com alta poluição luminosa. Uma característica crucial da localização das estações de monitoramento de meteoros

 DOI: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2024-0303

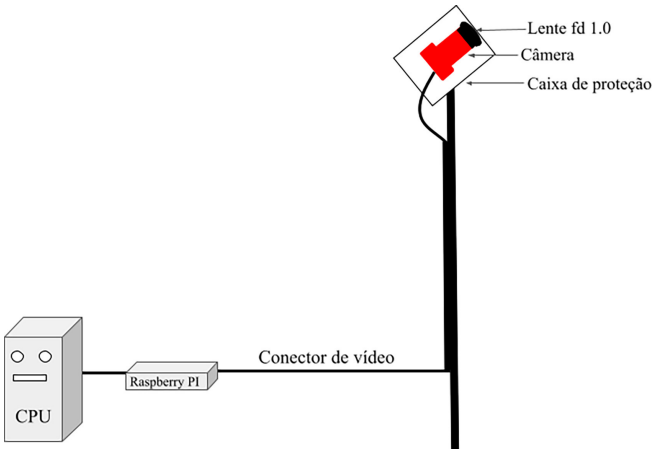


Figura 5: Montagem do aparato de captura campo plano.

é a possibilidade de "pareamento" das câmeras. Para que isso ocorra, o campo de visão de duas câmeras deve coincidir de alguma forma, sendo importante considerar o FOV (que é uma medida de campo de visão dada em graus) da câmera. Quando um meteoro passa entre as câmeras, ele é capturado por ambas, fornecendo dados sobre altura inicial e final, inclinação, velocidade e outros parâmetros, permitindo a geração de uma imagem tridimensional do meteoro ao coincidir os campos de visão das câmeras.

Um exemplo disso é o evento capturado em 24/04/2024 por duas estações da BRAMON, uma em Rondonópolis-MT e outra em São José dos Quatro Marcos-MT, sendo que a distância entre as duas cidades é de ∼390 km. É possível observar um meteoro capturado pelas duas estações, note que as duas câmeras estão compartilhando um campo de visão, assim, possibilitando obter registros de um mesmo evento. A Figura 6 apresenta uma ilustração disto.

Para podermos gerar órbitas a partir de um pareamento, é necessário haver uma paralaxe mínima para ser gerado uma órbita com precisão de no mínimo 1,5°. Utilizando a relação dada por Buchheim [21], levando em conta que trata-se de meteoros e sua observação na atmosfera ocorre com altura média inicial de 100 km, então as duas estações deveriam estar no mínimo com 25 km de distância. Em geral, uma distância mínima de 20 Km entre elas é recomendada, caso contrário não haverá paralaxe [21].

Quanto maior a distância entre as estações de monitoramento, maior será a paralaxe observada, o que melhora a precisão das observações. Contudo, se as estações estiverem muito distantes, os meteoros observados simultaneamente estarão muito baixos no horizonte, dificultando o cálculo preciso de suas posições astrométricas. Se considerarmos a curvatura da terra e uma paralaxe de 4°, podemos estimar uma distância máxima de 450 km entre duas estações, contudo, vale ressaltar que a esta distância, as estações estariam sujeitas a capturas de meteoros com altitudes maiores de 100 km.

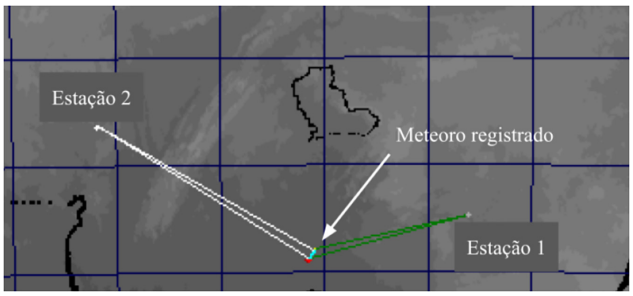


Figura 6: Captura de um meteoro por duas estações pareadas.

Buchheim [21] sugere que o ideal seria haver no mínimo três estações pareadas. No entanto, observamos que é possível gerar órbitas com apenas duas estações, desde que a qualidade da captura seja alta. Existem fatores que podem comprometer a precisão dos dados, como: *flair* (termo usado para se referir a explosão do meteoro) muito intensos, que pode gerar um ponto de saturação de brilho na captura do sensor da câmera; distorção do campo da câmera, que pode gerar uma imagem distorcida e tornar a astrometria imprecisa; capturas de baixo brilho, onde não se pode determinar com precisão onde o rastro capturado começa ou termina; nessas condições, é desejável ter mais de duas câmeras pareadas, permitindo a seleção dos melhores dados disponíveis.

Para as câmeras All-Sky, entende-se que o pareamento pode ser dado em qualquer posição em um círculo de 360°, tendo as estações como centro deste círculo, e com relação à distância entre as estações, o que discutimos para as câmeras de campo plano, se satisfaz para as câmeras all-sky, ver a ref [8]. Entretanto, é importante notar que os softwares UFOAnalyser e UFOOrbit não são compatíveis com tais câmeras.

2.4. Distorções de imagem

Essencialmente, existem três tipos de distorção de imagem causadas por lentes: distorção em barril, distorção em almofada de alfinetes e distorção complexa. A distorção em barril ocorre quando as linhas retas nas bordas da imagem parecem se curvar para fora, criando uma aparência de barril. A distorção em almofada de alfinetes é o oposto, onde as linhas retas parecem se curvar para dentro, como se a imagem estivesse sendo puxada para o centro, criando uma aparência de almofada de alfinetes. Já a distorção complexa combina elementos das duas anteriores, com partes da imagem exibindo curvatura tanto para dentro quanto para fora, resultando em uma distorção mais irregular e difícil de corrigir. Essas distorções afetam a precisão das medições astrométricas, pois alteram a forma como os objetos são representados nas imagens capturadas pelas câmeras, se a distorção for muito severa, um meteoro pode apresentar uma curva em sua trajetória. Na Figura 7 é possível observar uma ilustração de tais distorções de imagem.

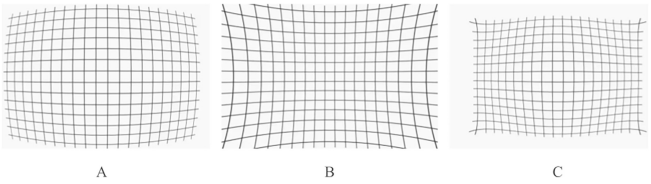


Figura 7: Distorção A) Barril; B) Almofada de alfinetes e C) Complexa.

Tanto câmeras all-sky quanto câmeras de campo plano apresentam distorção do tipo A, embora em graus diferentes. Antes de realizar qualquer análise astrométrica, é essencial corrigir essa distorção, um processo que é relativamente simples. No entanto, pontuamos que as câmeras de campo plano apresentam uma distorção significativamente menor em comparação com as câmeras all-sky, o que confere às câmeras de campo plano uma vantagem maior em termos de confiabilidade dos dados obtidos, resultando em medições astrométricas mais precisas e menos sujeitas a erros causados pela curvatura da imagem.

Além disso, também há uma questão de resolução de imagem, as câmeras all-sky cobrem todo o céu, mas a resolução de imagem é notavelmente inferior às câmeras de campo plano, o que também pode atrapalhar nas medições astrométricas.

2.5. Sobre o pacote UFO

Ao iniciar a operação de uma estação de monitoramento de meteoros, é essencial utilizar alguns softwares específicos para armazenar e analisar os dados obtidos. O UFOCaptureV2 é usado para capturar os vídeos, o UFOAnalyzerV2 é empregado para a análise dos dados, e o UFOOrbit é utilizado para gerar as órbitas dos meteoros, tais pacotes são compatíveis apenas com o sistema operacional Windows [19].

O UFOCaptureV2, desenvolvido pela SonotaCo em 2003, grava vídeos sempre que detecta um certo padrão de movimento nas imagens capturadas pela câmera, esses movimentos podem incluir meteoros, aviões, raios e outros objetos, armazenando cada vídeo em quatro tipos de arquivos: AVI, JPG, BMP e TXT, este parâmetro pode ser ajustado de acordo com as exigências do ambiente, para não capturar nuvens, por exemplo. O UFOCaptureV2 é um software pago, exigindo uma licença para sua utilização [19]. Após a configuração inicial, o programa grava automaticamente sempre que há movimento em frente à câmera. As configurações podem ser ajustadas pelo operador para definir o tamanho do vídeo, iniciar e parar a gravação segundos antes e depois do evento, programar o momento de ligar e desligar o software, ajustar a resolução da câmera, entre outras opções. O operador deve então selecionar os vídeos úteis e armazenar essas informações para futuras análises.

Para analisar os dados gerados pelo UFOCaptureV2, utiliza-se o software UFOAnalyzerV2, que busca similaridades entre o objeto registrado e o banco de dados do catálogo J8, atualizado até agosto de 2018 pela BRAMON. O UFOAnalyzerV2 realiza uma análise astrométrica dos movimentos registrados, permitindo medir com precisão a trajetória aparente do meteoro no céu, calcular sua velocidade e deslocamento, detectar o fluxo do objeto durante seu movimento e estimar sua altura e altitude. Este software é gratuito, mas depende dos dados gravados pelo UFOCaptureV2 para funcionar (SonotaCo, 2009).

A função do UFOAnalyzerV2 é crucial, pois permite obter os primeiros dados sobre os parâmetros do meteoro, possibilitando, posteriormente, a transformação desses parâmetros em dados orbitais mais refinados. A análise inicial realizada pelo UFOAnalyzerV2 é fundamental para a precisão e qualidade das informações obtidas sobre os meteoros observados.

Um desafio enfrentado pelos usuários desses programas é que o código-fonte do UFO é fechado, ou seja, não temos acesso a ele. Isso impede a estimativa precisa do erro associado aos cálculos orbitais e às medidas astrométricas. Podemos deduzir que o programa usa as estrelas de fundo para calcular a magnitude aparente do meteoro, mas ainda assim, deve haver um erro instrumental associado. Esse problema pode ser mitigado ao obter a constante de calibração do equipamento.

Para isso, deve-se obter a imagem decomposta nas cores do sistema UVB, em seguida, usar a imagem verde e calibrar a constante fotométrica do filtro V usando as estrelas de fundo (com magnitudes conhecidas). Uma vez obtida a constante de calibração, é possível estimar a magnitude do meteoro com maior precisão. Uma discussão mais aprofundada sobre esse procedimento é apresentada por Pacheco em [22].

Com relação a outros parâmetros, não podemos inferir com certeza qual é o procedimento realizado pelo programa. A falta de transparência no código impede uma análise detalhada dos métodos usados para calcular a trajetória e outras características dos meteoros, o que limita a capacidade de avaliar a precisão dos resultados.

Existem alternativas de software livre ou gratuitas que podem ser usadas para capturas semelhantes ao UFOCapture. Por exemplo, o COLMAP [23, 24] é um software de fotogrametria digital gratuito e open-source, compatível com Windows, Linux e MacOS. Embora ele não tenha a mesma função específica que o UFOCapture, pode oferecer funcionalidades relacionadas à captura de imagens.

2.6. Sobre a espectroscopia

No que diz respeito à espectroscopia de meteoros, os estudos são ainda mais escassos no cenário brasileiro [17, 18, 25]. A BRAMON possui no momento 7 estações capazes de empregar a espectroscopia em suas capturas, o que representa uma lacuna na exploração da técnica.

 DOI: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2024-0303

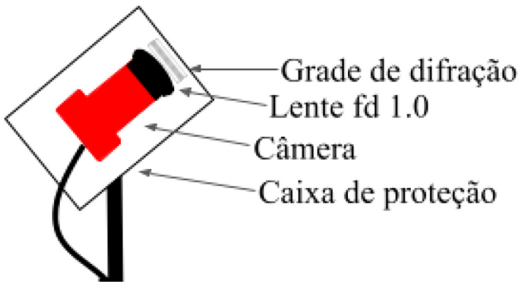


Figura 8: Arranjo câmera+grade de difração.

Por meio da espectroscopia é possível estudar a composição mineralógica do meteoro, fornecendo informações valiosas sobre a evolução do sistema solar [2, 26, 27]. Para tal, metodologia de pesquisa, é comum acoplar uma grade de difração ao sistema óptico da câmera gerando um espectro holográfico do plasma do meteoro capturado, ver Figura 8.

Sabemos que o ângulo de difração depende da distância entre as fendas, além disso, é importante enfatizar que a luz policromática é composta por vários comprimentos de onda. Usando a relação matemática das redes de difração, determinamos que a grade de difração ideal para este tipo de empreitada seria uma com 500 linhas/mm. Claro, nesse caso, perdemos resolução, pois o poder de separação da grade depende do número de linhas; quanto mais linhas, maior o poder de separação e, portanto, maior a resolução da grade.

Se tomarmos $\lambda_{\text{violeta}} = 480$ nm; $\lambda_{\text{vermelho}} = 750$ nm encontraremos que $\theta_{\text{violeta}} = 10{,}95°$ e $\theta_{\text{vermelho}} = 22{,}02°$. Através disso, podemos verificar que a abertura mínima da câmera utilizada deve ser maior que θ_{vermelho} para registrar todo o espectro. Qualitativamente, isso pode ser observado na Figura 9.

É perceptível que, ao aumentar a densidade da grande, a distância angular entre as linhas observadas é maior. Essa abordagem oferece a vantagem de permitir a distinção de linhas discretas e menos intensas. No entanto, a limitação do enquadramento da câmera leva à não captura de uma parte do espectro visível, um inconveniente para a análise espectral. Para alcançar a captura completa do espectro observável, sugerimos optar por empregar uma grade de difração com densidade de linhas reduzida (500–800 l/mm), permitindo cobrir todo o espectro disponível, mantendo ainda a capacidade de diferenciar elementos espectrais menos discretos.

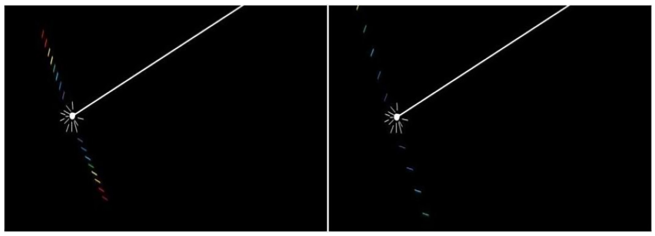


Figura 9: À esquerda, há uma instalação com uma grade de difração com uma densidade de linhas de x. À direita, há um arranjo com uma grade de difração com uma densidade de linhas de y, onde y > x.

Um outro aspecto importante a ser comentado é que ao acoplar uma grade de difração, a sensibilidade deve cair, assim só será possível fazer a captura de bólidos e fireballs.

3. Resultados Esperados

Aqui apresentaremos alguns resultados possíveis de serem obtidos com uma rede de monitoramento de meteoros do tipo all-sky e do tipo campo plano. Salientamos que esta sessão não reflete todos os dados possíveis de serem obtidos, apenas uma amostra. Em 3.1 apresentamos os resultados esperados para câmeras tipo all-sky e em 3.2 os resultados para as câmeras de campo plano.

3.1. All-sky

Câmeras all-sky tem quando se trata de obtenção de dados estatísticos, como quantidade de esporádicos em função do tempo e taxa zenital efetiva em chuvas, contudo, vale notar que, por conta do grande campo de visão, as câmeras all-sky só registram fenômenos notavelmente brilhantes, como bólidos e fireballs.

Na Figura 10 é possível observar o campo de visão de uma câmera all-sky, analisando estas captura em função do tempo é possível determinar novos radiantes ao observar o padrão na origem do meteoro, para tal, será necessária uma carta celeste, aplicativos como Aladin ou o stellarium podem se mostrar bastante efetivos neste aspecto. Este é um trabalho estatístico que necessita de uma grande quantidade de capturas em função do tempo.

Outro trabalho interessante é a contagem de incidentes de uma determinada chuva, note que as chuvas de meteoros possuem uma taxa zenital determinada por modelos dinâmicos, acontece que estes modelos nem

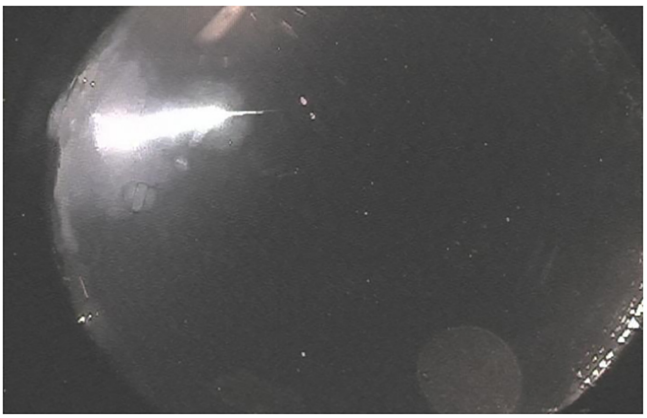


Figura 10: Campo de visão de uma câmera all-sky.

sempre refletem o que é observado, para uma melhoria destes modelos, é necessário que haja contagens dos meteoros de uma chuva. Assim, este projeto em especial tem potencial para contribuir no âmbito da ciência cidadã. Estes projetos são particularmente interessantes de serem desenvolvidos com alunos do ensino médio no âmbito dos Programas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC Júnior e outros), uma vez que as competências básicas necessárias já foram desenvolvidas por eles (ou deveriam), ver ref [28]. Estes projetos envolvendo astronomia ainda tem o potencial para formar alunos curiosos que se voltarão para a pesquisa nesta área no futuro.

Ainda é possível determinar a órbita de meteoros e procurar possíveis corpos parentais, usando a intersecção de planos de acordo com o que discutimos em 2.3. Contudo, com estas câmeras, isso é potencialmente complicado, pois é necessário aplicar uma correção de distorção, o que, por sua vez, pode conferir um erro indissociável à órbita determinada.

3.2. Campo plano

Naturalmente, as mesmas aplicações das câmeras all-sky podem ser desenvolvidas com as câmeras de campo plano, com a óbvia restrição de campo de visão. Enquanto as câmeras all-sky podem obter dados do céu inteiro, as câmeras de campo plano estão restringidas a um campo de visão limitado, algo não muito maior que $\sim 60°$ FOV, contudo, uma outra vantagem que estas câmeras possuem é a sensibilidade a maiores faixas de magnitude, onde, em um ambiente adequado, podem obter capturas de meteoros com magnitude $\sim +8$ (esta medida pode variar de acordo com a sensibilidade do sensor e a poluição luminosa). A Figura 11 apresenta um exemplo do campo de visão de uma câmera de campo plano, também é exibido um meteoro notavelmente brilhante.

O aspecto mais interessante destas câmeras é a possibilidade de determinação de órbitas com boa precisão, seja para meteoros esporádicos ou para meteoros de chuveiros conhecidos ou a serem determinados. Tal



Figura 11: Campo de visão de uma câmera de campo plano.

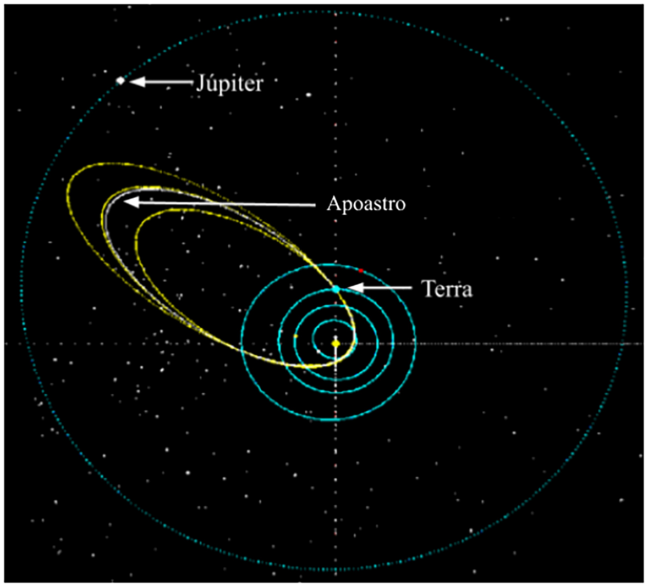


Figura 12: Órbita de um meteoro capturado no dia 21 de Junho de 2018. Adaptado da ref [16]. Semi-eixo maior (a) $\sim$2.3 $\pm$ 0.8 U.A. excentricidade $\sim$0.88. O ponto apontado na figura representa a média entre a órbita máxima e a órbita mínima, conferindo o erro estimado para o semi-eixo maior de $\pm$ 0.8 U.A.

Tabela 1: Parâmetros orbitais do meteoro presente na Figura 12.

e [−]	a [UA]	q [UA]	i [°]	ω [°]	Ω [°]
0.880	2.3	0.279	1.78	303.36	89.66

abordagem possibilita a busca de corpos parentais, bem como a triangulação de queda. A Figura 12 apresenta uma adaptação da órbita obtida por Marreira et al. usando o UFOOrbit [16].

Na Tabela 1 apresentamos os parâmetros orbitais obtidos com o UFOOrbit. Observe que o semi-eixo maior (a) está a $\sim$2.3 Unidades Astronômicas (UA), o que nos sugere fortemente que o corpo teve origem no cinturão de asteroides. Por meio de critérios de similaridade, por exemplo, o critério de similaridade de Drummond [29], é possível determinar o radiante do meteoro capturado, ver ref [16]. Existem outros critérios que podem ser usados para a mesma finalidade, por exemplo, o critério de Southworth-Hawkins, o de Jopek, entre outros [30], a escolha deve ser feita de acordo com a base a ser comparada. Se um meteoro capturado não coincidir com nenhuma chuva conhecida, é provável que este seja um esporádico, ou é possível que seja uma chuva a ser descoberta.

Esta foi obtida com o software UFOOrbit, o software ainda classifica a qualidade das órbitas em Q1, Q2 e Q3, sendo que a órbita apresentada é uma Q1 (de modo que Q3 a melhor qualidade dos parâmetros orbitais e Q1 a pior qualidade). Algo importante a ser comentado é que os pacotes UFO são códigos closed source e por isso não se sabe exatamente como é feita a determinação dos parâmetros orbitais apresentados pelo UFOOrbit,

 DOI: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2024-0303

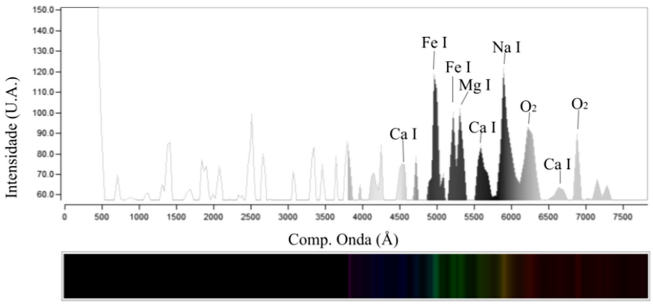


Figura 13: Gráficos de intensidade (Unidade Arbitrária) x comprimento de onda (Å). Abaixo pode-se observar uma simulação do espectro visível do meteoro.

apesar disso, ele segue sendo usado em diversos trabalhos publicados, por exemplo [31–36].

Outro aspecto interessante é que, a partir da velocidade, é possível determinar se o corpo capturado é um meteoro de fato ou lixo espacial, se a velocidade for menor que a velocidade de escape da Terra, isso é um forte indicativo de que o objeto capturado é lixo espacial, uma contribuição importante no cenário do mapeamento de lixo espacial e da periculosidade na queda destes objetos.

Ao acoplar uma grade de difração, conforme discutido em 2.5, é possível determinar a composição química por meio de softwares de espectroscopia específicos da astronomia, como IRAF, que é o programa mais usado e mais completo no âmbito da astronomia profissional, ou ainda o RSpec, Visual Spec, tais programas apresentam ferramentas muito úteis no que se refere a análise espectral junto a uma interface mais amigável que o IRAF. Veja na Figura 13 um espectro reduzido com o software RSpec.

O exemplo da Figura 13 é uma captura realizada pela estação de monitoramento do Observatório Astronômico da Universidade Estadual Paulista, o evento foi capturado no dia 01 de Julho de 2023, às 04:41:06 UTC. Com essa análise pode-se observar a presença de Ca I, Fe I, Mg I, Na I e O2. Embora tenham sido identificadas linhas espectrais do Oxigênio, é importante destacar que essas linhas são classificadas como "linhas proibidas", segundo a regra de seleção de transições quadrupolares, essas linhas não deveriam se formar em meios com densidade elevada conforme apontado por [37], ver, por exemplo, as ref [16–18 e 25]. De modo geral, esta composição química é classificada como "normal", de acordo com Matlovič [38] e Vojáček et al. [39]. Somada a determinação orbital, a caracterização espectral pode se mostrar uma poderosa ferramenta na busca de corpos parentais. Esta abordagem é usada por Marreira et al. [16].

Um aspecto interessante sobre estes espectros é que, modelando a curva usando um perfil de voigt, pode-se encontrar a densidade eletrônica do plasma e a temperatura ver ref [38], mas para tal, é necessário um bom poder de resolução, isto que dizer uma baixa relação pix/Å.

4. Conclusão

Toda a metodologia discutida ao longo deste manuscrito tem potencial para contribuir pesquisas no campo da meteorítica, ciências planetárias e dinâmica orbital. Vide, alguns exemplos, a determinação estatística de incidentes, descobertas de novas chuvas, estudo dos NEO 's incidentes, segurança aeroespacial e evolução química do sistema solar. Alguns destes projetos já em andamento por grupos brasileiros como o Observatório Astronômico – Unesp, o Grupo de Dinâmica Orbital – Unesp, o Observatório de Astronomia e Física Espacial – UNIVAP, BRAMON e EXOSS.

Aqui, discorremos brevemente sobre alguns aspectos da pesquisa em meteorítica e explicamos introdutoriamente como montar uma estação de monitoramento de meteoros, esperamos que este trabalho possa contribuir de alguma forma para a área no cenário brasileiro e incentivar novos pesquisadores.

Agradecimentos

Os autores deixam seus agradecimentos a BRAMON e a UNESP pelo apoio às pesquisas desenvolvidas.

Referências

[1] V.A. Bronshtein, *Physics of Meteoric Phenomena* (D. Reidel, Dordrecht, 1983).

[2] Z. Ceplecha, J. Borovička, W.G. Elford, D.O. ReVelle, R.L. Hawkes, V. Porubčan e M. Šimek, Space Science Reviews **84**, 327 (1998).

[3] J.A.S. Corrêa, *Estudo de meteoros e investigações de seus efeitos na ionosfera com dados do radar SKiYMET e GPS*. Dissertação de Mestrado, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos (2003).

[4] S.O. Kepler e M.F.O. Saraiva, *Astronomia e Astrofísica* (Livraria da Física, São Paulo, 2017), 4 ed.

[5] R. Hutchison, I.P. Williams e S.S. Russell, Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences **359**, 2077 (2001).

[6] P. Vernazza, R.P. Binzel, C.A. Thomas, F.E. DeMeo, S.J. Bus, A.S. Rivkin e A.T. Tokunaga, Nature **454**, 858 (2008).

[7] P. Jenniskens, J. Baggaley, I. Crumpton, P. Aldous, P. Pokorny, D. Janches, P.S. Gural, D. Samuels, J. Albers, A. Howell et al., Planetary and Space Science **154**, 21 (2018).

[8] A. Izecson, A. Coelho e C. Jacques, em: *11° Encontro Nacional de Astronomia* (Maceió, 2008).

[9] D. Janches, J.S. Bruzzone, R.J. Weryk, J.L. Hormaechea, P. Wiegert e C. Brunini, The Astrophysical Journal Letters **895**, L25 (2020).

[10] M. Campbell-Brown e P. Wiegert, Meteoritics and Planetary Science **44**, 1837 (2009).

[11] P.T. Younger, I. Astin, D.J. Sandford e N.J. Mitchell, Annals of Geophysics **27**, 2831 (2009).

[12] J.C. Antuña-Sánchez, R. Román, V.E. Cachorro, C. Toledano, C. López, R. González, D. Mateos, A. Calle e Á.M. Frutos, Atmospheric Measurement Techniques **14**, 2201 (2021).
[13] O. Burggraaff, G.J.J. Talens, J. Spronck, A.L. Lesage, R. Stuik, G.P.P.L. Otten, V. Van Eylen, D. Pollacco e I.A.G. Snellen, Astronomy & Astrophysics **617**, A32 (2018).
[14] S.B. Howell, *Handbook of CCD Astronomy* (Cambridge University Press, Cambridge, 2006).
[15] G. Santos e A. Ederoclite, Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira **34**, 95 (2023).
[16] R.D.A. Marreira, M. Agenor, A.C.S. Santos e R. Langhi, em: *14° Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP* (Capivari, 2023).
[17] M. Agenor e R. Langhi, Cadernos de Astronomia **4**, 144 (2023).
[18] M.A.G. Costa, G.G. Silva, V.P. Guedes e R. Langhi, WGN J. Int. Meteor Organ. **52**, 59 (2024).
[19] A. Sonotaco, WGN J. Int. Meteor Organ. **37**, 55 (2009).
[20] I. Fernini, H. Al-Naimiy, M. Talafha, I. Abu Jami, A. Al-Owais, R. Fernini, A. Ahmad, M. Sharif, M. Al-Naser, Y. Eisa et al., Journal of Instrumentation **15**, T06007 (2020).
[21] R.K. Buchheim, *The sky is your laboratory: advanced astronomy projects for amateurs* (Springer, New York, 2007).
[22] J.A.F. Pacheco, Cadernos de Astronomia **1**, 108 (2020).
[23] J.L. Schönberger e J.M. Frahm, em: *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (Las Vegas, 2016).
[24] J.L. Schönberger, E. Zheng, M. Pollefeys e J.M. Frahm, em: *European Conference on Computer Vision (ECCV)* (Amsterdam, 2016).
[25] M. Agenor, R. Langhi e V.P. Guedes, em: *14° Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP* (Capivari, 2023).
[26] B. Mason, Space Science Reviews **1**, 621 (1963).
[27] O.R. Norton e L.A. Chitwood, *Field guide to meteors and meteorites* (Springer, London, 2008).
[28] MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, *Base Nacional Comum Curricular, 19 de dezembro de 2018*, disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf.
[29] J.D. Drummond, Icarus **45**, 545 (1981).
[30] T.J. Jopek, Icarus **106**, 603 (1993).
[31] L. Kornoš, J. Koukal, R. Piffl, e J. Toth, em: *International Meteor Conference* (La Palma. 2012).
[32] D. Vida e F. Novoselnik, em: *29th International Meteor Conference* (Armagh, 2010).
[33] P. Vereš e J. Tóth, arXiv:1103.4276 (2011).
[34] A.R. Pratt e W. Stewart, Journal of the British Astronomical Association **125**, 16 (2015).
[35] A.R. Pratt, W. Stewart, M. Foylan, L. Entwisle e M. O'Connell, Journal of the British Astronomical Association **125**, 217 (2015).
[36] D. Vida, D. Šegon e A. Merlak, MeteorNews **4**, 22 (2019).
[37] I.S. Bowen, Reviews of Modern Physics **8**, 55 (1936).
[38] P. Matlovič, *Physical properties of meteoroids*. Dissertação de Mestrado, Comenius University in Bratislava, Bratislava (2016).
[39] V. Vojáček, J. Borovička, P. Koten, P. Spurný e R. Štork, Astronomy & Astrophysics **580**, A67 (2015).